

Лабораторная работа №13

Операционные системы

Лебеденко Е.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

9 мая 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Лебеденко Елена Викторовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253535@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание

Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами:

- ▶ `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла;
- ▶ `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл;
- ▶ `-ршаблон` — указать шаблон для поиска;
- ▶ `-C` — различать большие и малые буквы;
- ▶ `-n` — выдавать номера строк.

а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-р`. 2.

Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в `о` коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до $\square$ (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).
4. Написать командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду find).

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать `emacs` (или `emacs &` для работы в фоновом режиме относительно консоли).

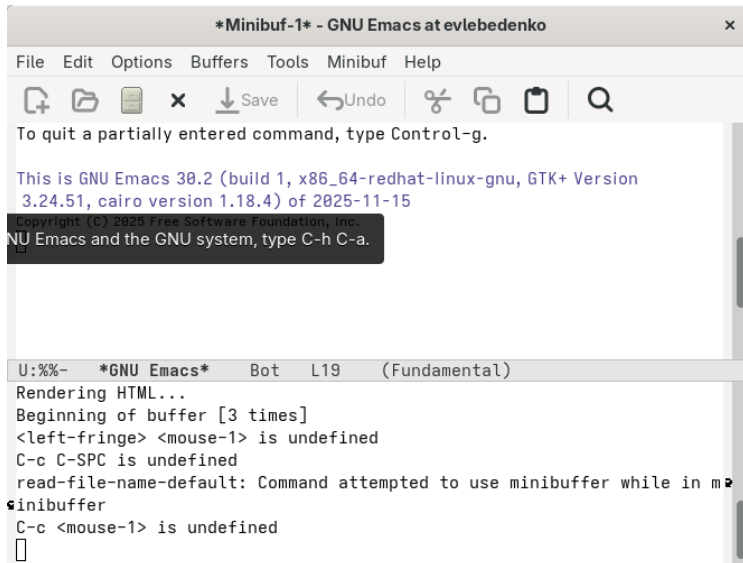
Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню `File` и выбрать пункт `Quit` , а можно нажать последовательно `Ctrl-x Ctrl-c` (в обозначениях Emacs: `C-x C-c`).

Многие рутинные операции в Emacs удобнее производить с помощью клавиатуры, а не графического меню. Наиболее часто в командах Emacs используются сочетания с клавишами `Ctrl` и `Meta` (в обозначениях Emacs: `C-` и `M-`; клавиша `Shift` в Emacs обозначается как `S-`). Так как на клавиатуре для IBM PC совместимых ПК клавиши `Meta` нет, то вместо неё можно использовать `Alt` или `Esc` . Для доступа к системе меню используйте клавишу `F10` .

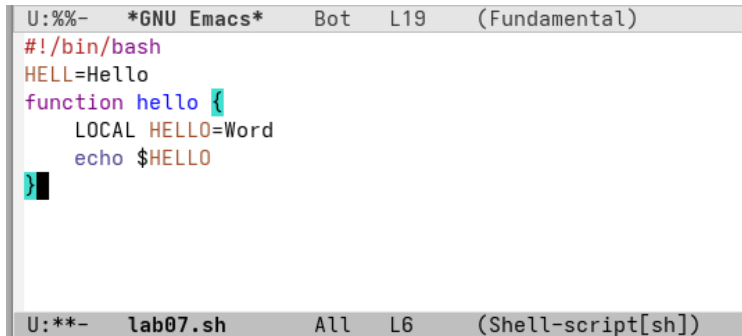
Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Я создала файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f



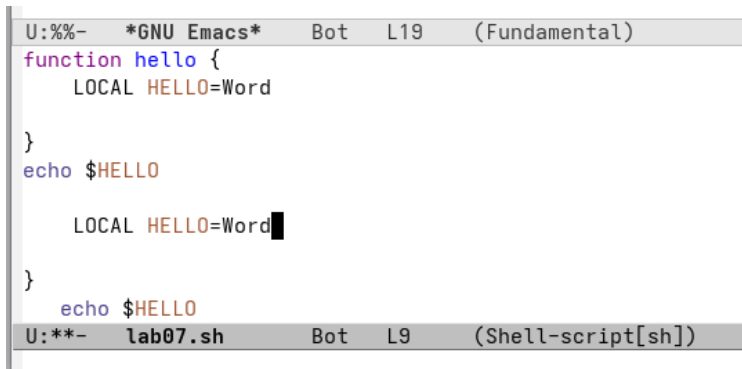
Ввожу данный в задании текст, сохраняю файл помощью комбинации C-x C-s



```
U:%%- *GNU Emacs* Bot L19 (Fundamental)
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
    echo $HELLO
}
U:**- lab07.sh All L6 (Shell-script[sh])
```

Рис. 2: C-x C-s

Проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществлялось комбинацией клавиш.

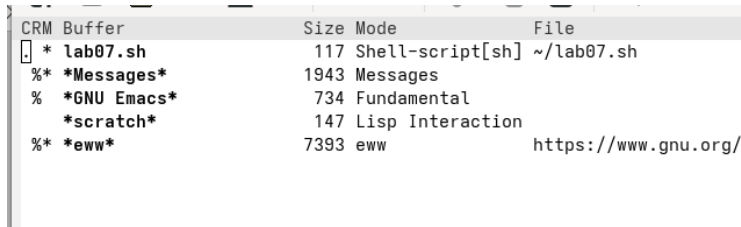


```
U:%%-  *GNU Emacs*  Bot  L19  (Fundamental)
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**-  lab07.sh    Bot  L9  (Shell-script[sh])
```

Рис. 3: .

Вывела список активных буферов на экран (C-x C-b).

A screenshot of the Emacs buffer list window, which is a table with four columns: CRM, Buffer, Size, and Mode. The first row is the header. The second row shows the current buffer, '* lab07.sh', with a size of 117 and mode 'Shell-script[sh]'. The third row shows '*Messages*' with a size of 1943 and mode 'Messages'. The fourth row shows '*GNU Emacs*' with a size of 734 and mode 'Fundamental'. The fifth row shows '*scratch*' with a size of 147 and mode 'Lisp Interaction'. The sixth row shows '*eww*' with a size of 7393 and mode 'eww'. The file path 'https://www.gnu.org/' is visible in the 'File' column for the '*eww*' buffer.

CRM	Buffer	Size	Mode	File
[.]	* lab07.sh	117	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%*	*Messages*	1943	Messages	
%	*GNU Emacs*	734	Fundamental	
	scratch	147	Lisp Interaction	
%*	*eww*	7393	eww	https://www.gnu.org/

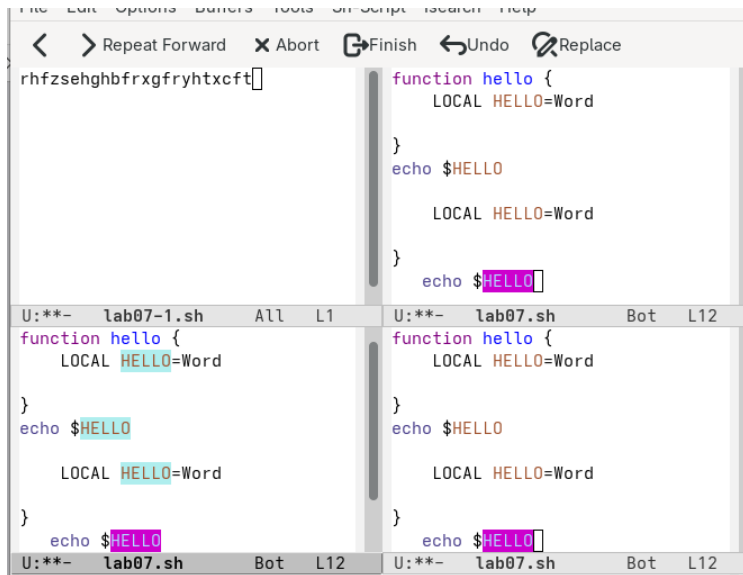
Рис. 4: C-x C-b

елю экран на 4 части (по вертикали (С-х 3), по горизонтали (С-х 2))



Рис. 5: С-х 3/2

Переключаюсь в режим поиска (C-s)



```
File Edit Options Buffers Tools Shell Script Search Help
< > Repeat Forward x Abort G Finish U Undo R Replace
rhfzsehghbfrxgfryhtxcft
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**- lab07-1.sh All L1
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**- lab07.sh Bot L12
function hello {
    LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**- lab07.sh Bot L12
```


Выводы

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX, научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.